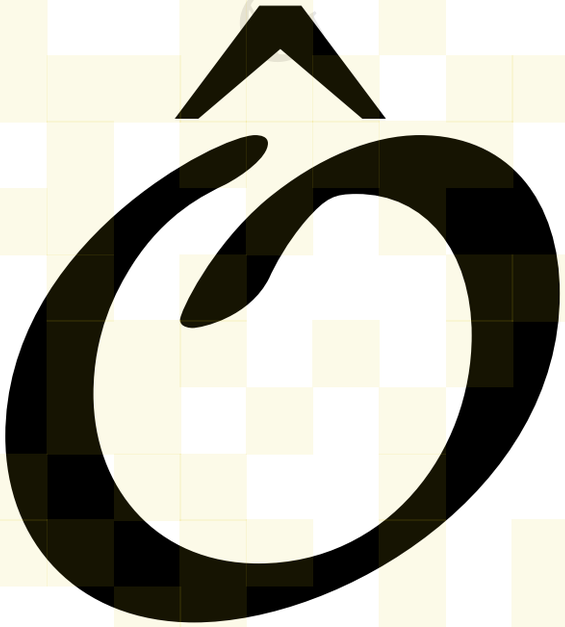
TD 4 : Opérateur

Exercice 1 : Opérateurs et commutateurs

Exercice 2 : Fonctions d'opérateurs

Exercice 3 : Opérateurs unitaires



@bibi_explique

Exercice 1 : Opérateurs et commutateurs

Question 1. Donne la définition d'un opérateur linéaire et du produit de deux opérateurs linéaire.

Question 2. $\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}$ et $\hat{\boldsymbol{C}}$ sont des opérateurs linéaires. On rappelle la définition du commutateur de deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$.

a) Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = -[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}]$. Exprimer en fonction de $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ et $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$ les commutateurs suivants $= [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}]$ et $[\lambda\hat{\boldsymbol{A}}, \mu\hat{\boldsymbol{B}}]$ où λ et μ sont des nombres complexes.

b) Établir la relation $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$

c) Donner la définition d'un opérateur adjoint. Calculer $(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger$.

d) Donner la définition d'un opérateur hermitien. À quelle condition le produit de deux opérateurs hermitiens est-il hermitien ?

Question 1. Donne la définition d'un opérateur linéaire et du produit de deux opérateurs linéaire.

Indications 1. Un opérateur A de E dans F est une application $A : E \to F$ qui à tout vecteur $u \in E$ associe un vecteur $A(u) \in F$.
L'opérateur A est linéaire si pour tous vecteurs $u, v \in E$ et pour tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ (où $\mathbb{K}$ est le corps de base, généralement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- Additivité : $A(u+v) = A(u) + A(v)$
- Homogénéité : $A(\alpha u) = \alpha A(u)$

Le produit de deux opérateurs linéaires $A : E \to F$ et $B : F \to G$ est défini comme l'opérateur linéaire $C : E \to G$ tel que pour tout vecteur $u \in E$, on a :

$$C(u) = B(A(u))$$

Autrement dit, on applique d'abord l'opérateur A au vecteur u, puis on applique l'opérateur B au résultat obtenu.

Solution

Un o A de E dans F e priété $u, v \in E$ et pour tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$:

- $A(u+v) = A(u) + A(v)$
- $A(\alpha u) = \alpha A(u)$

Le produit de deux o $A : E \to F$ et $B : F \to G$ e linéaire $C : E \to G$ défini par :

$$C(u) = B(A(u))$$

La communauté de la quantique la note avec un chapeau $\hat{\boldsymbol{O}}$.
Et le produit $\hat{\boldsymbol{A}} \cdot \hat{\boldsymbol{B}}$ avec $\hat{\boldsymbol{A}} : E \to F$ et $\hat{\boldsymbol{B}} : F \to G$ e $\hat{\boldsymbol{C}} = \hat{\boldsymbol{B}} \circ \hat{\boldsymbol{A}}$ avec $\hat{\boldsymbol{C}} : E \to G$.

Parlais ent notre produit d'e $\hat{\boldsymbol{C}} = \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$

Plus loin 1. La linéarité d'un opérateur garantit que la structure vectorielle de l'espace est préservée lors de l'application de l'opérateur. Cela signifie que les combinaisons linéaires de vecteurs dans l'espace de départ sont transformées en combinaisons linéaires correspondantes dans l'espace d'arrivée.
Le produit d'opérateurs linéaires est une opération fondamentale en algèbre linéaire et en théorie des opérateurs, car il permet de construire de nouveaux opérateurs à partir d'opérateurs existants. Cette opération est associative, c'est-à-dire que pour trois opérateurs linéaires $A : E \to F$, $B : F \to G$ et $C : G \to H$, on a :

$$(C \circ B) \circ A = C \circ (B \circ A)$$

Cependant, le produit d'opérateurs n'est pas nécessairement commutatif, c'est-à-dire que généralement :

$$A \circ B \neq B \circ A$$

En mathématiques et en physique théorique, un opérateur est une application entre deux espaces vectoriels topologiques.

Définition 0.1 (Opérateur)**.** Soient E et F deux espaces vectoriels topologiques. Un opérateur O est une application de E dans F :

$$O : \quad E \to F$$

Définition 0.2 (Espaces vectoriel topologiques)**.** Un espace vectoriel topologique (« e.v.t. ») est un espace vectoriel E sur un corps topologique K (généralement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ munis de leur topologie habituelle) muni d'une topologie compatible avec la structure d'espace vectoriel, c'est-à-dire vérifiant les conditions suivantes :

- La somme de deux vecteurs est une application continue de $E \times E$ dans E ;
- Le produit d'un scalaire par un vecteur est une application continue de $K \times E$ dans E.

La catégorie des espaces vectoriels topologiques sur un corps topologique K est notée `TVSK` ou `TVectK` où les objets sont les K-espaces vectoriels topologiques et les morphismes sont les applications K-linéaires continues.

Définition 0.3 (Anneau topologique)**.** : anneau muni d'une topologie compatible avec les opérations internes, c'est-à-dire telle que l'addition, l'application opposée et la multiplication soient continues.
Un corps topologique est un corps muni d'une topologie qui rend continues l'addition, la multiplication et l'application inverse.
Ces structures étendent la notion de groupe topologique.

Définition 0.4 (Opérateur linéaire)**.** Un opérateur $O : E \to F$ est linéaire si et seulement si :

$$\forall(\lambda, \mu) \in K^2,\ \forall(x_1, x_2) \in E^2, \quad O(\lambda x_1 + \mu x_2) \ = \ \lambda O(x_1) + \mu O(x_2)$$

où K est le corps des scalaires de E et F.

Remarque 0.5. Lorsque E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et que $F = \mathbb{K}$ (c'est un corps), un opérateur est une forme linéaire sur E.

Un opérateur est, en mécanique quantique, une application linéaire d'un espace de Hilbert dans lui-même. Le terme est une spécialisation du concept mathématique d'opérateur. Une observable est un opérateur hermitien.

Le produit, c'est une composée $a \circ b$.

Question 2. $\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}$ et $\hat{\boldsymbol{C}}$ sont des opérateurs linéaires. On rappelle la définition du commutateur de deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$.

a) Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = -[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}]$. Exprimer en fonction de $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ et $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$ les commutateurs suivants $= [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}]$ et $[\lambda\hat{\boldsymbol{A}}, \mu\hat{\boldsymbol{B}}]$ où λ et μ sont des nombres complexes.

b) Établir la relation $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$

c) Donner la définition d'un opérateur adjoint. Calculer $(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger$.

d) Donner la définition d'un opérateur hermitien. À quelle condition le produit de deux opérateurs hermitiens est-il hermitien ?

Indications 2.

a) Rappeler la définition du commutateur.

b) Rappeler la définition du commutateur. Utiliser la distributivité de la multiplication des opérateurs par rapport à l'addition.

c)

Définition 0.6 (Opérateur adjoint)**.** Soit $\mathcal{H}$ un espace hermitienne munie d'un produit-scalaire noté $\langle\cdot,\cdot\rangle$. L'opérateur a^* est dit l'adjoint de a si :

$$\forall(x,y)\in\mathcal{H}^2\colon \langle a(x),y\rangle = \langle x,a^*(y)\rangle$$

Remarque 0.7 (On choisie le produit scalaire usuelle)*.* Si on utilise le produit scalaire usuelle et on note X (respectivement Y) la representation de $x\in\mathcal{H}$ (respectivement $y\in\mathcal{H}$) dans une base $\{b_i\}$ quelconque alors :

$$\forall(x,y)\in\mathcal{H}^2\colon \langle x,y\rangle = X^\dagger\cdot Y.$$

Et si on note $\hat{\boldsymbol{A}}$ la matrice associés à l'opérateur a dans la basse $\{b_i\}$. Alors $\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$ (la transconjuguée de $\hat{\boldsymbol{A}}$) est associer à l'adjoint a^* dans cette même base.

$$\begin{array}{cc|cc|cc} a & a^* & x & {}^t\overline{x} & a(x) & a^*(x) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \hat{\boldsymbol{A}} & \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger & X & X^\dagger & \hat{\boldsymbol{A}}X & \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger X \end{array}$$

Alors on peut noter :

$$\forall(x,y)\in\mathcal{H}^2\colon \langle a(x),y\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}}X)^\dagger\cdot Y = X^\dagger\cdot(\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger Y) = \langle x,a^*(y)\rangle.$$

Remarque 0.8 (Pourquoi $|\psi\rangle$?)*.* On mécanique quantique on utilise la notation de Dirak. Un vecteur (le "ket") associer par exemple ψ une fonction de $\mathcal{H}$ se note $|\psi\rangle$. Dans l'espace dual de $\mathcal{H}$, $|\psi\rangle^\dagger$ se note (le "brac") $\langle\psi|$. Notation justicieux, dans le sens où si on prendre un autre élément φ de $\mathcal{H}$ dont le vecteur (les "ket") se note $|\varphi\rangle$, si on veut faire le produit scalaire entre ψ et φ : $\langle\psi,\varphi\rangle = (|\psi\rangle)^\dagger\cdot|\varphi\rangle = \langle\psi|\cdot|\varphi\rangle$. Donc pour simplifier les notation on ne met plus le " $\cdot$ " ça fait $\langle\psi,\varphi\rangle = \langle\psi||\varphi\rangle$, et on enleve une bare "|" ça done $\langle\psi,\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle$. On note le produit scalaire $\langle\cdot|\cdot\rangle$ de sorte

$$\forall(\psi,\varphi)\in\mathcal{H}^2\colon \langle\psi|\varphi\rangle = (|\psi\rangle)^\dagger\cdot|\varphi\rangle = \langle\psi|\cdot|\varphi\rangle$$

nous fait penser direct au brac $\langle\psi|$ et au ket $|\varphi\rangle$ (c'est un "bracket"). Dans la suite on ne met plus le $\cdot$ par convention ne mécanique quantique ("$x^\dagger\cdot y\equiv x^\dagger y$"). Et si on reprend la representation $\hat{\boldsymbol{A}}$ de a dans une base $\{b\}$ alors dans cette base :

$$\forall\psi\in\mathcal{H}\colon a(\psi) = \hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle,\ \&\ (\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle)^\dagger = (|\psi\rangle)^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$$

$$\forall(\psi,\varphi)\in\mathcal{H}^2\colon \langle a(\psi),\varphi\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle)^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi,a^*(\varphi)\rangle$$

$$\begin{array}{c|cc|c} \langle\psi,\varphi\rangle & a(\psi) & {}^t\overline{a(\psi)} & \langle a(\psi),\varphi\rangle = \langle\psi,a^*(\varphi)\rangle \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \langle\psi|\varphi\rangle & \hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle & \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger & \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|\varphi\rangle \end{array}$$

Pour revenir à l'exercice :

$$(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = (\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle)^\dagger(|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = \overline{\lambda}\langle v|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|u\rangle|\psi\rangle\langle w| \tag{1}$$

d) i) On peut faire la comparaison avec les matrices symétriques (${}^t\hat{\boldsymbol{S}} = \hat{\boldsymbol{S}}$) dans le cas réel (donc non-complexe) de l'espace préhilbertien (donc non-hilbertien). Si vous avez bien compris l'espace préhilbertien de la L2, vous devriez être capable de faire le parallèle.

Un opérateur a d'un espace hermitien E est dit hermitien si :

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle a(x)|y\rangle = \langle x|a(y)\rangle$$

ii) La matrice transconjuguée (la matrice transposée de la matrice conjuguée, ou matrice adjointe) de $\hat{\boldsymbol{A}}$.
Soient a et b deux opérateurs hermitiens :

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle\{a\circ b\}(x)|y\rangle = \langle a(b(x))|y\rangle = \langle b(x)|a(y)\rangle = \langle x|b(a(y))\rangle = \langle x|\{b\circ a\}(y)\rangle$$

Si a et b commutent (ie $[a,b]=0$) alors :

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle\{a\circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{a\circ b\}(y)\rangle,$$

ainsi si a et b hermitiens et commutent ainsi $a\circ b$ est hermitien.

e)

$$\forall(x,y,\lambda)\in E^2\times\mathbb{C}\colon \langle\lambda x|y\rangle = \langle x|\overline{\lambda}y\rangle$$

Soient a et b deux opérateurs d'un E-espace vectoriel alors

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle\{a\circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{b^*\circ a^*\}(y)\rangle,$$

ie $\{a\circ b\}^* = b^*\circ a^*$. Si de plus a et b hermitiens ainsi, on a vu que

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle\{a\circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{b\circ a\}(y)\rangle,$$

i.e. $\{a\circ b\}^* = a\circ b$. Ainsi

$$\forall(x,y)\in E^2\colon \langle i[a,b](x)|y\rangle = \langle i(\{a\circ b-b\circ a\}(x)|y\rangle = \langle x|-i(\{b\circ a-a\circ b\}(y)\rangle = \langle x|i[a,b](y)\rangle,$$

ie $(i[a,b])^* = -i(b^*\circ a^*-a^*\circ b^*) = i(a^*\circ b^*-b^*\circ a^*) \underset{(a,b)=(a^*,b^*)}{=} i(a\circ b-b\circ a) = i[a,b]$.

Donc si a et b hermitiens ainsi $i[a,b]$ l'est aussi.

f) Soit $|\psi\rangle$ un vecteur propre de $\hat{\boldsymbol{A}}$ associé à la valeur propre λ :

$$\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

Solutions

a) La relation de commutation entre deux o $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ e

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}} \tag{2}$$

Soient $\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}$ et $\hat{\boldsymbol{C}}$ de

$$-[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}] = -(\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}} - \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}) = (\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}) = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \tag{3}$$

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}(\hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}) - (\hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}})\hat{\boldsymbol{A}} = \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}}_{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]} + \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}} - \hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{A}}}_{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{C}}]} = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] + [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}] \tag{4}$$

$$[\lambda\hat{\boldsymbol{A}}, \mu\hat{\boldsymbol{B}}] = \lambda\mu\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\mu\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}} = \lambda\mu(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}) = \lambda\mu[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \tag{5}$$

b) On utilise la définition du commutateur :

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}(\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}) - (\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}})\hat{\boldsymbol{A}}$$

En utilisant la distributivité de la multiplication de l'addition, on obtient :

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{A}}$$

Ce qui se réécrit :

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$$

Ou encore :

Pour vérifier l'égalité, on peut partir du membre de droite :

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}} - \cancel{\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}}} + \cancel{\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{A}} = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] \tag{6}$$

c) Et si on note $\hat{\boldsymbol{A}}$ la matrice associé a dans la basse $\{b_i\}$. Alors $\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$ (la "transconjuguée" de $\hat{\boldsymbol{A}}$) e a^* dans cette même base. Et

$$(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = (\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle)^\dagger(|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = \overline{\lambda}\langle v|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|u\rangle|\psi\rangle\langle w| \tag{7}$$

d) i) Dans une base orthonormée, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ la matrice d'un endomorphisme a et notons :

$$\hat{\boldsymbol{A}} = {}^t(\overline{\hat{\boldsymbol{A}}}) \doteq \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger.$$

ii) Dans une base orthonormale, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ (re $\hat{\boldsymbol{B}}$) la matrice d'un endomorphisme a (re b) et notons :

$$(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}})^\dagger = \hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger = \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$$

Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ commutent alors

$$(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}})^\dagger = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$$

alors si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ hermitiens et commutent alors $\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$ e

e) Dans une base orthonormale, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ (re $\hat{\boldsymbol{B}}$) la matrice d'un endomorphisme hermitien a (re b) et notons :

$$(i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}])^\dagger = -i(\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger - \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger) = i(\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger - \hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger) \underset{(\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}})=(\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger,\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger)}{=} i(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}) = i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$$

donc si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ hermitien alors $i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ l'e

f) Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ e $|\psi\rangle \in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{A}})$ alors :

$$\overline{\lambda}\|\psi\|^2 = \overline{\lambda}\langle\psi|\psi\rangle \underset{\langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}=\overline{\lambda}\langle\psi|}{=} (\langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}})|\psi\rangle \underset{\hat{\boldsymbol{A}}=\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger}{=} \langle\psi|(\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle) \underset{\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle}{=} \lambda\langle\psi|\psi\rangle = \lambda\|\psi\|^2$$

donc

$$(\overline{\lambda} - \lambda)\|\psi\|^2 = 0 \Longrightarrow \lambda = \overline{\lambda} \underset{|\psi\rangle\in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{A}})\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda \in \mathbb{R}$$

i.e. toute

Plus loin 2.

a) On peut montrer que le commutateur satisfait la relation de JACOBI :

$$[\hat{A},[\hat{B},\hat{C}]]+[\hat{B},[\hat{C},\hat{A}]]+[\hat{C},[\hat{A},\hat{B}]]=0 \tag{8}$$

b) La relation précédente est une forme de la règle de Leibniz pour les commutateurs.

c) La notion d'adjoint est très importante en mécanique quantique, car les observables (grandeurs physiques mesurables) sont représentées par des opérateurs auto-adjoints (hermitiennes).

d)

e)

f) **Outils :**
On fixe E un espace euclidien de dimension non nulle et $a \in \mathcal{S}(E)$

Lemme 0.9. *Les valeurs propres de a sont réels.*

Démonstration. Soit λ une valeurs propres de a, $x \in E_\lambda(a)$. Alors

$$\overline{\lambda}\|x\|^2=\overline{\lambda}\langle x,x\rangle=\langle \lambda x,x\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),x\rangle \underset{a\in\mathcal{S}(E)}{\leftrightarrows} \langle x,a(x)\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle x,\lambda x\rangle=\lambda\langle x,x\rangle=\lambda\|x\|^2$$

soit

$$(\overline{\lambda}-\lambda)\|x\|^2=0 \Longrightarrow \lambda=\overline{\lambda} \underset{x\in E_\lambda(a)\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda\in\mathbb{R}$$

Lemme 0.10. *Les sous-espaces propres de a sont deux à deux orthogonaux.*

Démonstration. Soit $\lambda\neq\mu$ deux valeurs propres de a, $x\in E_\lambda(a)$ et $y\in E_\mu(a)$. Alors de un d'une part

$$\overline{\lambda}\|x\|^2=\overline{\lambda}\langle x,x\rangle=\langle \lambda x,x\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),x\rangle \underset{a\in\mathcal{S}(E)}{\leftrightarrows} \langle x,a(x)\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle x,\lambda x\rangle=\lambda\langle x,x\rangle=\lambda\|x\|^2$$

soit

$$(\overline{\lambda}-\lambda)\|x\|^2=0 \Longrightarrow \lambda=\overline{\lambda} \underset{x\in E_\lambda(a)\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda\in\mathbb{R}$$

et de deux

$$\lambda\langle x,y\rangle \underset{\lambda\in\mathbb{R}}{=} \langle \lambda x,y\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),y\rangle \underset{a\in\mathcal{L}(E)}{\leftrightarrows} \langle \lambda x,a(y)\rangle \underset{a(y)=\mu}{=} \langle x,\mu y\rangle=\mu\langle x,y\rangle$$

soit

$$(\lambda-\mu)\langle x,y\rangle=0 \underset{\lambda\neq\mu}{\Longrightarrow} \langle x,y\rangle=0.$$

Donc

$$E_\lambda(a)\perp E_\mu(a)$$

Lemme 0.11. *Soit F un sous-espace de E stable par a. Alors $F^\perp$ est est stable par a.*

Démonstration. Soit $y\in F^\perp$. Considérons $x\in F$. Il s'agit de prouver que $\langle a(y),x\rangle=0$.

$$\langle a(y),x\rangle=\langle y,a(x)\rangle \underset{a(x)\in F}{\overset{y\in F^\perp}{=}} 0.$$

Donc $a(y)\in F^\perp$.

Définition 0.12. Un corp $\mathbb{K}$ est dit *algèbriquement clos* si tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 a au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

Théorème 1 (THÉORÈME FONDAMENTAL DE L'ALGÈBRE)**.** *. Le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes est algébriquement clos.*

Démonstration. (Cf Gourdon Algèbre page 85)
Première méthode : Soit $P\in\mathbb{C}[X]$, unitaire, $\deg(P)\geq 1$

i) Montrons qu'il existe $z_0\in\mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)|=\inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|$
Écrivons $P=X^n+a_1X^{n-1}+\cdots+a_{n-1}X+a_n$. Pour tout $z\in\mathbb{C}^*$, on a $P(z)=z^n(1+\frac{a_1}{z}+\cdot+\frac{a_n}{z^n})$, donc $\lim_{|z|\to+\infty}|P(z)|=+\infty$, et donc il existe $M>0$ tel que pour tout nombre complex z tel que $|z|>M$, on ait $|P(z)|>|P(0)|$. Ceci entraine

$$\inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|=\inf_{|z|\leq M}|P(z)|$$

Or $K=\{z\in\mathbb{C}||z|\leq M\}$, fermé borné de $\mathbb{C}$, est compact, et l'application $z\mapsto|P(z)|$ étant continue, il existe $z_0\in K$ tel que $|P(z_0)|=\inf_{z\in K}|P(z)|$. On a donc $|P(z_0)|=\inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|$

ii) Montrons que $P(z_0)=0$
Raisonnons par l'absurde. Si $P(z_0)\neq 0$, posons

$$Q(X)=\frac{P(z_0+X)}{P(z_0)} \quad =\sum_{i=0}^{n} b_iX\hat{\imath}.$$

Ici, $b_0=Q(0)=1$ et $b_n\neq 0$, donc $k=\inf\{i\in\mathbb{N},i\in[\![1,n]\!]|b_i\neq 0\}$ existe bien. On peut d'ailleur écrire

$$Q(z)=1+b_kz^k(1+\varphi(z)) \quad \text{avec} \quad \lim_{z\to 0}\varphi(z)=0.$$

Soit $r>0$ tel que $|\varphi(z)|\leq 1/2$ pour $|z|\leq r$. Écrivons $b_k=|b_k|e^{i\theta},\theta\in\mathbb{R}$. Soit $z=re^{-i(\theta+\pi)/k}$. On a

$$Q(z)=1-|b_k|r^k(1+\varphi(z)).$$

Quitte à diminuer $r>0$ on peut supposer $|b_k|r^k<1$, et donc

$$|Q(z)|\leq|1-|b_k|r^k|+|b_kr^k\varphi(z)|\leq(1-|b_k|r^k)+\frac{1}{2}|b_k|r^k=1-\frac{1}{2}|b_k|r^k<1.$$

Ce qui prouve que $|P(z_0+z)|/|P(z_0)|<1$, donc que $|P(z_0+z)|/|P(z_0)|$, ce qui est absurde car $|P(z_0)|=\inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|$. On a donc $P(z_0)=0$.

Remarque 0.13. Le théorème fondamental de l'algèbre entraine que les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degrès 1. On montre que les polynômes irréductiblles de $\mathbb{R}[X]$ sont des polynômes de degrès 1 et les polynômes de la forme aX^2+bX+c avec $b^2-4ac<0$.

Démonstration. à faire

Lemme 0.14. *Soit $a\in\mathcal{L}(E)$ où E est un espace vectoriel réel de dimension finie non nulle. Alors a possède une droite stable ou un plan stable.*

Démonstration. Soit $P\in\mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire annulateur pour a : $P(u)=0$. On factorise $P=\prod_{i=1}^r P_i$, $\deg(P_i)\in\{1,2\}$. P_i unitaire.

$$P(a)=0\Longleftrightarrow\left(\prod_{i=1}^r P_i\right)(a)=0\Longleftrightarrow\bigcirc_{i=0}^{r}P_i(a)=0.$$

L'un des $P_i(a)$ n'est pas injectif, par exemple $P_1(a)$. Soit $x\in\mathrm{Ker}(P_1(a))\backslash\{0\}$.

- Si $P_1(X)=X+\alpha$, alors

$$P_1(a)(x)=u(x)+\alpha x=0\Longleftrightarrow a(x)=-\alpha x.$$

  Vect$x$ est une droite stable par a.
- Si $P_1(X)=X^2+\alpha X+\beta$, alors

$$P_1(a)(x)=u^3(x)+\alpha u(x)+\beta x=0\Longleftrightarrow u^2(x)=-\alpha u(x)-\beta x.$$

  Dans ce cas, $\mathrm{Vect}(x,u(x))$ est stable par u et de dimension 1 ou 2.

Lemme 0.15. *Soit $a\in\mathcal{L}(E)$ où E est un espace vectoriel complexe de dimension finie non nulle. Alors a possède une droite stable .*

Démonstration. Si $R\in\mathbb{C}[X]$, un polynôme unitaire annulateur pour a : $P(u)=0$. Comme $\mathbb{C}$ est un corps alebiquement clos clos alors on factorise $P=\prod_{i=1}^{\deg(P)}P_i$, $\deg(P_i)=1$. P_i unitaire.

$$P(a)=0\Longleftrightarrow\left(\prod_{i=1}^{\deg(P)}P_i\right)(a)=0\Longleftrightarrow\bigcirc_{i=0}^{\deg(P)}P_i(a)=0.$$

L'un des $P_i(a)$ n'est pas injectif, par exemple $P_1(a)$. Soit $x\in\mathrm{Ker}(P_1(a))\backslash\{0\}$.

- Si $P_1(X)=X+\alpha$, alors

$$P_1(a)(x)=u(x)+\alpha x=0\Longleftrightarrow a(x)=-\alpha x.$$

  Vect$x$ est une droite stable par a.

Lemme 0.16. *Soit E un espace euclidien de dimension non nulle de $a\in\mathcal{S}(E)$. Alors a admet une valeur propre.*

Démonstration. Soit $a\in\mathcal{S}(E)$. Si a admet une droite stable, c'est bon. Sinon, a admet un plan stable F. On note $b=a_F$ l'endomorphisme induit par a sur F. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de F, et notons

$$B=\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(b)=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \gamma\end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_B(X)=(\alpha-X)(\gamma-X)-\beta^2=X^2-(\alpha+\gamma)X+(\alpha\gamma-\beta^2).$$

On calcule le discriminant de χ_B :

$$\begin{aligned}\Delta &= (\alpha+\gamma)^2-4(\alpha\gamma-\beta^2)\\ &= \alpha^2+2\alpha\gamma+\gamma^2-4\alpha\gamma+4\beta^2\\ &= (\alpha-\gamma)^2+4\beta^2\geq 0\end{aligned}$$

Ainsi, χ_B admet des racines dans $\mathbb{R}$, et b (donc a) admet au moins une valeur propre.

Théorème 2 (THÉORÈME SPECTRAL POUR LES ENDOMORPHISMES AUTOADJOINTS)**.**
Soit E un espace euclidien et $a\in\mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(a) a est autoadjoint.
(b) E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de a.
(c) Il existe une base orthogonormale de E constituée de vecteur propres pour a.

Démonstration.

$(i)\Longrightarrow(iii)$. E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de a . Alors si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée adaptée à $E=\overset{\perp}{\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(a)}}E_\lambda(a)$, la matrice de a dans cette base est diagonale.

$(iii)\Longrightarrow(i)$. On suppose qu'il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de a est diagonale. Alors, puisque $\mathcal{B}$ est orthonormée, laquelle la matrice de a est diagonale. Alors puisque $\mathcal{B}$ est orthonormée.

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a^*)=(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a))^\dagger=\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a)$$

et donc $a=a^*$.

$(i)\Longrightarrow(ii)$. On suppose que a est autoadjoint. Posons

$$F=\overset{\perp}{\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(a)}}E_\lambda(a).$$

Si $F\neq E$, alors F est stable par a, donc $F^\perp$ est stable par a. Notons $b=a_{F^\perp}$ l'endomorphisme induit par a sur $F^\perp$. Alors b admet un vecteur propre $e\in F^\perp\backslash\{0\}$. Mais e est aussi un vecteur propre de a et donc $e\in F$, ce qui contredit $F\cap F^\perp=\{0\}$.

Corollaire 0.17. *Soit $M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors M est symétrique/hermitien si et seulement s'il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telle que $M=PDP^\dagger$*

Exercice 2 : Fonctions d'opérateurs

On considère deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ qui commutent avec leur commutateur.

Question 1. Montrer que l'on peut donner une expression explicite du commutateur $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n]$ où n est entier. Donner de même une expression de $[\hat{\boldsymbol{A}}^n, \hat{\boldsymbol{B}}]$

Question 2. Soit $f(z)$ une fonction de la variable complexe z définie par la série entière : $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. On définit l'opérateur $f(\hat{\boldsymbol{A}})$ par la série $f(\hat{\boldsymbol{A}}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{\boldsymbol{A}}^n$. Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}}, f(\hat{\boldsymbol{B}})] = f'(\hat{\boldsymbol{B}})[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$.

On considère deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ qui commutent avec leur commutateur.

Indications (Pourquoi cette introduction ?). Soient a et b deux opérateurs hermitiens qui commutent avec leurs commutateurs : $[a,[a,b]] = [b,[a,b]]$

Soient $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ deux o
leurs commutateurs : $[\hat{\boldsymbol{A}},[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]] = [\hat{\boldsymbol{B}},[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]]$

Plus loin (Pourquoi cette introduction ?).

Exponentielle d'opérateurs et structure de commutation Soient A et B deux opérateurs linéaires (densément définis) sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. On s'intéresse à la définition et à la structure de l'opérateur

$$\exp(AB),$$

en fonction des propriétés de commutation entre A, B et leur commutateur

$$[A,B] \doteq AB - BA.$$

On distingue trois situations algébriques fondamentalement différentes.

Cas 1 : A et B commutent On suppose

$$[A,B] = 0.$$

Alors A et B sont simultanément fonctionnalisables (au moins formellement). En particulier,

$$AB = BA,$$

et l'opérateur AB se comporte comme un opérateur "classique".
L'exponentielle est définie par la série absolument convergente

$$\exp(AB) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(AB)^n}{n!}.$$

Dans ce cas, on a les identités usuelles :

$$(AB)^n = A^n B^n, \qquad \exp(AB) = \exp(A)B.$$

Si A et B sont auto-adjoints et commutent fortement, alors AB est auto-adjoint et $\exp(AB)$ est unitaire sur L^2. Ce cas correspond au calcul fonctionnel spectral standard.

Cas 2 : A et B ne commutent pas, mais commutent avec leur commutateur
On suppose maintenant

$$[A,B] \neq 0, \qquad [A,[A,B]] = [B,[A,B]] = 0.$$

Autrement dit, le commutateur $[A,B]$ est central dans l'algèbre engendrée par A et B. C'est le cas typique des algèbres de Heisenberg.
Dans cette situation, la formule de **Baker–Campbell–Hausdorff** se ferme exactement :

$$\exp(A)\exp(B) = \exp\left(A + B + \tfrac{1}{2}[A,B]\right).$$

Inversement,

$$\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)\exp\left(-\tfrac{1}{2}[A,B]\right).$$

Bien que cette formule porte sur $\exp(A+B)$, elle permet d'analyser $\exp(AB)$ via des représentations (par exemple $A = x$, $B = \partial_x$).
Dans ce régime,

$\exp(AB)$ est bien définie et contrôlée par une algèbre de Lie nilpotente de rang 2.

Ce cas apparaît en mécanique quantique (oscillateur harmonique, opérateurs de création/annihilation).

Cas 3 : A et B ne commutent pas et ne commutent pas avec leur commutateur
On suppose ici

$$[A,B] \neq 0, \qquad [A,[A,B]] \neq 0 \quad \text{ou} \quad [B,[A,B]] \neq 0.$$

L'algèbre engendrée par A et B est alors **non nilpotente**. Il n'existe plus de formule fermée simple.
Dans ce cas, on utilise la **formule de Zassenhaus** :

$$\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)\prod_{n=2}^{\infty}\exp(C_n),$$

où

$$C_2 = -\tfrac{1}{2}[A,B], \qquad C_3 = \tfrac{1}{6}\big([A,[A,B]] + [B,[A,B]]\big),$$

et les C_n sont des combinaisons de commutateurs itérés d'ordre croissant.
Cette expansion est formelle en général, et ne converge que sous des hypothèses fortes (bornitude, petites normes, cadre semi-classique).
Pour l'opérateur $\exp(AB)$, on ne dispose pas de forme fermée :

$\exp(AB)$ doit être défini soit par série, soit par calcul fonctionnel abstrait.

Ce régime est celui des systèmes quantiques généraux, des algèbres de Lie semi-simples et des problèmes de quantification non intégrables.

Résumé conceptuel

Hypothèse	Structure algébrique	Outil
$[A,B] = 0$	Algèbre commutative	Calcul spectral
$[A,B] \neq 0$, central	Algèbre de Lie nilpotente	Baker–Campbell–Hausdorff
Commutateurs itérés non nuls	Algèbre générale	Zassenhaus / séries formelles

Question 1. Montrer que l'on peut donner une expression explicite du commutateur $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n]$ où n est entier. Donner de même une expression de $[\hat{\boldsymbol{A}}^n, \hat{\boldsymbol{B}}]$

Indications 1. Démontrons par récurence que $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a,b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$.

Initialisation : Pour $n = 0$: $[a, b^0] = [a, \mathrm{id}] = 0$

Hypothèse : On suppose que pour $n \in \mathbb{N}$ la proposition $\mathcal{P}(n)$: $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a,b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$ vrais

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
\left[a, \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ b\right] &\underset{[a,b\circ c]=[a,b]\circ c+b\circ[a,b]}{=} \left[a, \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right)\right] \circ b + \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ [a,b] \\
&\underset{\mathcal{P}(n)}{=} n[a,b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n-1} b\right) \circ b + \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ [a,b] \\
&\underset{[b,[a,b]]=0}{=} n[a,b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) + [a,b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \\
&= (n+1)[a,b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right)
\end{aligned}$$

Dons si $\forall n \in \mathbb{N}$: $\mathcal{P}(n) \Longrightarrow P(n+1)$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a,b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$ Et

$$\left[\bigcirc_{i=1}^{n} a, b\right] = -\left[b, \bigcirc_{i=1}^{n} a\right] = -n[\ b, a] \circ \bigcirc_{i=1}^{n-1} a = n[\ a, b] \circ \bigcirc_{i=1}^{n-1} a$$

Démontrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n] = n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$

Initialisation : On vérifie le

- Pour $n = 0$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^0] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{Id}}] = 0$
- Pour $n = 1$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^1] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$
- Pour $n = 2$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^2] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = 2[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}$

Hy : On suppo $n \geq 2$ tel que la pro $\mathcal{P}(n)$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n] = n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$ vrais

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n \hat{\boldsymbol{B}}] &\underset{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}]=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}}+\hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]}{=} [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n]\, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{B}}^n\, [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \\
&\underset{\mathcal{P}(n)}{=} n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{B}}^n\, [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \\
&\underset{[\hat{\boldsymbol{B}},[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]]=0}{=} n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n + [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\, \hat{\boldsymbol{B}}^n \\
&= (n+1)[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n
\end{aligned}$$

Dons si $\forall n \in \mathbb{N}$: $\mathcal{P}(n) \Longrightarrow P(n+1)$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n] = n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$.

Et

$$[\hat{\boldsymbol{A}}^n, \hat{\boldsymbol{B}}] = -[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}^n] = -n[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}]\hat{\boldsymbol{A}}^{n-1} = n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{A}}^{n-1}$$

Question 2. Soit $f(z)$ une fonction de la variable complexe z définie par la série entière : $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. On définit l'opérateur $f(\hat{\boldsymbol{A}})$ par la série $f(\hat{\boldsymbol{A}}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{\boldsymbol{A}}^n$. Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}}, f(\hat{\boldsymbol{B}})] = f'(\hat{\boldsymbol{B}})[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$.

Indications 2.

$$[a, f(b)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n [a, b] \circ \bigcirc_{i=1}^{n-1} b = [a, b] \circ \sum_{n=0}^{\infty} a_n \partial_b \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) = [a, b] \circ \partial_b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \bigcirc_{i=1}^{n} b\right) = [a, b] \circ f'(b)$$

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, f(\hat{\boldsymbol{B}})] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \hat{\boldsymbol{B}}^{n-1} = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \sum_{n=0}^{\infty} a_n \partial_{\hat{\boldsymbol{B}}} \left(\hat{\boldsymbol{B}}^n\right) = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \partial_{\hat{\boldsymbol{B}}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{\boldsymbol{B}}^n\right) = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] f'(\hat{\boldsymbol{B}})$$

Exercice 3 : Opérateurs unitaires

Un opérateur $\hat{\boldsymbol{U}}$ est unitaire si et seulement s'il vérifie $\hat{\boldsymbol{U}}\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger = \hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}} = \hat{\mathbb{1}}$. On a défini une transformation unitaire par l'action de $\hat{\boldsymbol{U}}$ sur une ket quelconque.

Question 1. Montrer qu'une transformation unitaire conserve le produit scalaire. Si $\{|b_i\rangle\}$ est une base orthonormée, que peut-on dire de la base $|t_i\rangle = \hat{\boldsymbol{U}}|b_i\rangle$?

Question 2. Soient deux bases orthonormées $\{|b_i\rangle\}$ et $\{|t_i\rangle\}$ d'un même espace de Hilbert de dimension n. On introduit la matrice de changement de base $\hat{\boldsymbol{S}}$, qui vérifie $|t_i\rangle = \hat{\boldsymbol{S}}|b_i\rangle$. Montrer que l'on a : $\hat{\boldsymbol{S}} = \sum_{i=1}^{n} |t_i\rangle\langle b_i|$. En déduire que $\hat{\boldsymbol{S}}$ est un opérateur unitaire.

Question 3. Montrer que si $\hat{\boldsymbol{U}}$ est un opérateur hermitien unitaire, ses valeurs propres sont dans $\{-1, 1\}$.

Exercice 3 : Opérateurs unitaires

Un opérateur $\hat{\boldsymbol{U}}$ est unitaire si et seulement s'il vérifie $\hat{\boldsymbol{U}}\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger = \hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}} = \hat{\mathbb{1}}$. On a défini une transformation unitaire par l'action de $\hat{\boldsymbol{U}}$ sur une ket quelconque.

Indications (Introduction matheux). Un opérateur u est unitaire si et seulement s'il vérifie $u \circ u^* = u^* \circ u = \mathrm{id}$. On a défini une transformation unitaire par l'action de u sur un vecteur quelconque.

Faites le parallèle avec les matrices orthogonales dans le cas réel (${}^t\hat{\boldsymbol{O}} = \hat{\boldsymbol{O}}^{-1}$) de l'espace préhilbertien (donc non-hilbertien).

Question 1. Montrer qu'une transformation unitaire conserve le produit scalaire. Si $\{|b_i\rangle\}$ est une base orthonormée, que peut-on dire de la base $|t_i\rangle = \hat{\boldsymbol{U}}|b_i\rangle$?

Indications 1.

i) Un opérateur u d'un espace hermitien E est dit unitaire si :

$$\forall (x,y) \in E^2 \colon \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, \{u^* \circ u\}(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

ii) Si

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2 \colon \langle b_i, b_i\rangle = \delta_{ij}$$

et

$$\forall i \in \mathbb{N} \colon t_i = u(b_i)$$

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2 \colon \langle t_i, t_j\rangle = \langle u(b_i), u(b_j)\rangle = \langle b_i, u(b_j)\rangle = \langle b_i, b_j\rangle = \delta_{ij}$$

Donc un opérateur unitaire transforme une base orthonormée en base orthonormée.

Solutions

i) $\forall (\psi, \varphi) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle \psi|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger \hat{\boldsymbol{U}}|\varphi\rangle = \langle \psi|\mathbb{1}|\varphi\rangle = \langle \psi|\varphi\rangle$

ii) Si $\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2 \colon \langle b_i|b_i\rangle = \delta_{ij}$

et $\forall i \in \mathbb{N} \colon |t_i\rangle = \hat{\boldsymbol{U}}|b_i\rangle$

$\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2 \colon \langle t_i|t_j\rangle = \langle b_i|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger \hat{\boldsymbol{U}}|b_j\rangle = \langle b_i|\mathbb{1}|b_j\rangle = \langle b_i|b_j\rangle = \delta_{ij}$

Donc un o

orthonormée en une autre base orthonormée

Plus loin 1 Mais avec une base $\{|b_i\rangle\}_{i\in\mathbb{N}}$ discrète, on a $\langle b_i|b_j\rangle = \delta_{ij}$ (fonction de Kronecker) alors pour une base continue comme la position $\{|x\rangle\}_{x\in\mathbb{R}}$: $\langle x|x'\rangle = \delta(x - x')$(distribution de Dirac). Pourquoi ?. Dans la formulation de la mécanique quantique en notation de Dirac, la *base de position*

$$\{\,|x\rangle\,\}_{x\in\mathbb{R}}$$

n'est pas une base orthonormée au sens discret, mais une *base orthonormée continue*, au sens des distributions.
La relation fondamentale de dualité est

$$\boxed{\langle x \mid x'\rangle \;=\; \delta(x - x')}$$

où δ désigne la distribution de Dirac.

Interprétation et justification

1. Orthonormalité continue La famille $\{|x\rangle\}_{x\in\mathbb{R}}$ vérifie

$$\langle x \mid x'\rangle = 0 \quad \text{pour } x \neq x', \qquad \int_{\mathbb{R}} dx\, |x\rangle\langle x| = \mathbb{I},$$

où l'égalité est comprise au sens faible (distributionnel).

2. Fonction d'onde Pour tout état $|\psi\rangle$ appartenant à l'espace de Hilbert, on définit sa représentation en position par

$$\psi(x) \doteq \langle x \mid \psi\rangle,$$

et la décomposition spectrale correspondante est

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} dx\, \psi(x)\, |x\rangle.$$

3. Cohérence interne En insérant la résolution de l'identité dans $\langle x \mid \psi\rangle$, on obtient

$$\langle x \mid \psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} dx'\, \langle x \mid x'\rangle\, \psi(x').$$

L'unicité de cette représentation pour toute fonction test ψ impose alors

$$\langle x \mid x'\rangle = \delta(x - x').$$

Remarque mathématique importante

Les vecteurs propres $|x\rangle$ de l'opérateur position $\hat{x}$ n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{R})$, mais à l'espace dual d'un triplet de Gelfand (ou espace de Hilbert riggé) :

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Ils sont donc à interpréter comme des distributions tempérées, ce qui justifie rigoureusement l'apparition de la distribution de Dirac dans la relation d'orthonormalité. Cela dit, dans la pratique de la mécanique quantique, on manipule souvent ces vecteurs comme s'ils appartenaient à l'espace de Hilbert sans rencontrer de difficultés majeures.

Question 2. Soient deux bases orthonormées $\{|b_i\rangle\}$ et $\{|t_i\rangle\}$ d'un même espace de Hilbert de dimension n. On introduit la matrice de changement de base $\hat{S}$, qui vérifie $|t_i\rangle = \hat{S}|b_i\rangle$. Montrer que l'on a : $\hat{S} = \sum_{i=1}^{n} |t_i\rangle\langle b_i|$. En déduire que $\hat{S}$ est un opérateur unitaire.

Solutions

$$\left(\sum_{j=1}^{n} |t_j\rangle\langle b_j|\right)|b_i\rangle = |t_i\rangle \Longrightarrow \hat{S} = \sum_{i=1}^{n} |t_i\rangle\langle b_i|$$

$$\hat{S}^\dagger\hat{S} = \left(\sum_{i=1}^{n} |t_i\rangle\langle b_i|\right)^\dagger \left(\sum_{j=1}^{n} |t_j\rangle\langle b_j|\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} |b_i\rangle\langle t_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{n} |t_j\rangle\langle b_j|\right) = \sum_{i,j}^{n} |b_i\rangle \underbrace{\langle t_i|t_j\rangle}_{\delta_{ij}}\langle b_j| = \sum_{i,j}^{n} |b_i\rangle\langle b_i| = \mathbb{1}$$

Idem pour $\hat{S}\hat{S}^\dagger$ (On e $\hat{S}$ e

taire.

Question 2. Montrer que si $\hat{U}$ est un opérateur hermitien unitaire, ses valeurs propres sont dans $\{-1, 1\}$.

Indications 2. Soit $x \in E_\lambda(u)$ avec u unitaire

$$\|x\| = \|u(x)\| \underset{u(x)=\lambda x}{=} \|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$$

or $E_\lambda(u) \neq \{0\}$ donc si deux plus u est hermitien : $\lambda \in \mathbb{R}$ soit :

$$\lambda \in \{-1, 1\}$$

Ou encore si unitaire est hermitien donc $X^2 - 1$ polynôme annotateur de u, donc $\lambda \in \{-1, 1\}$

Solution Soit $|b\rangle \in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{U}})$ avec $\hat{\boldsymbol{U}}$ unitaire alors

$$\|b\|^2 = \langle b|b\rangle = \langle b|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger \hat{\boldsymbol{U}}|b\rangle \underset{\hat{\boldsymbol{U}}|b\rangle=\lambda|b\rangle}{=} (\overline{\lambda}\langle b|)(\lambda|b\rangle) = |\lambda|^2\|b\|^2$$

or $E_\lambda(\hat{\boldsymbol{U}}) \neq \{0\}$ donc si de plus $\hat{\boldsymbol{U}}$ hermitien $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \in \{-1, 1\}$$

Remarque 0.18 (Unitaire n'impliquer pas hermitien $\mathcal{U}_n \nsubseteq \mathcal{H}_n$:). $\mathcal{U}_2 \ni \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin \mathcal{H}_2$

Diagonalisation, trigonalisation

Généralités en dimension quelconque

Étude en dimension finie

La lettre E désigne désorm is un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Polynôme caractéristique.

Coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice.

Propriété 0.19. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, F un s.e.v strict de E (i.e $F \neq E$ et $F \neq \{0\}$) stable par f. Soit $g = f_{|F}$ la restriction de f à F. Alors $g \in \mathcal{L}(F)$ et P_g divise P_f.*

Démonstration. F étant stable par f , $g = f_{|F}$ est bien une endomorphisme de F. Ceci étant, soit $(e_1, \cdots, e_r)$ une base de F complétée en une base $\mathcal{B} = (e_1, \cdots, e_n)$ de E. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ à la forme

$$[f]_{\mathcal{B}} = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0 & B \end{array}\right) \quad \text{où} \quad A = [g]_{(e_1,\cdots,e_r)},$$

et donc

$$P_f \quad = \quad \det([f]_{\mathcal{B}} - XI_n) = \left|\begin{array}{c|c} A - XI_r & C \\ \hline 0 & B - XI_{n-r} \end{array}\right| = \det(A - XI_r) \cdot \det(B - XI_{n-r}) = P_g \cdot \det(B - XI_{n-r})$$

Endomorphismes diagonalisables

Propriété 0.20. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ une racine de P_f d'ordre de multiplicité h. Alors* $\dim E_\lambda \leq h$.

Démonstration. Le sous-espace propre E_λ est stable par f. Soit $g = f_{|E_\lambda} \in \mathcal{L}(E_\lambda)$. D'après la proposition 0.19, P_g divise P_f. Comme $g = \lambda \operatorname{Id}_{E_\lambda}$, on a $P_g = (\lambda - X)^{\dim E_\lambda}$, donc $\dim E_\lambda \leq h$.

Théorème 3. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalents.*

(i) f est diagonalisable.

(ii) P_f est scindé sur $\mathcal{K}$ et pour toute racine λ_i de P_f d'ordre de multiplicité h_i, $h_i = \dim E_{\lambda_i}$

(iii) Il existe des valeurs propres $\lambda_1, \cdots, \lambda_p$ de f vérifiant $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}$.

Démonstration.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Soit $\mathcal{B}$ une base de vecteurs propres de f. La matrice M de f dans B est diagonale, et si $\lambda_1, \cdots, \lambda_p$ désignent les valeurs propres de f, la diagonale de M est constituée des λ_i. Pour tout i, $i \in [\![1, p]\!]$, notons h_i le nombre de fois que λ_i apparaît dans la diagonale de M, de sorte que $P_f = P_M = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{h_i}$. Pour tout i , $i \in [\![1, p]\!]$, il existe h_i vecteurs de la base $\mathcal{B}$ vérifiant $f(x) = \lambda_i x$, c'est-à-dire h_i vecteurs linéairement indépendants dans E_{λ_i}, donc $\dim E_{\lambda_i} \geq h_i$. Donc $\dim E_{\lambda_i} = h_i$ d'après la proposition précédente.

(ii)$\Rightarrow$ (iii). Écrivons $P_f = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{h_i}$, les λ_i étant distincts. Soit $F = \oplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$. On a $\dim F = \sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^p h_i = \deg(P_f) = n$, donc $F = E$.

(iii)$\Rightarrow$ (i). Si pour tout i, $\mathcal{B}_i$ désigne une base de E_{λ_i}, alors il est clair que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$ est une base de vecteur propres de f.

Propriété 0.21. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un s.e.v de E stable par f. Alors $f_{|F} \in \mathcal{L}(F)$ est diagonalisable.*

Démonstration. À ce stade du cours, ce résultat est non trivial . Il sera démontré ultérieurement dans ce chapitre (Conséquence 0.30).

Trigonalisation

Réductions simultanées

Propriété 0.22. *Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = g \circ f$. Alors*

(i) Tout sous-espaces propre de f est stable par g (en particulier $\operatorname{Ker} f$)

(ii) $\operatorname{Im} f$ *est stable par g*

Démonstration. (i). Soit E_λ un sous-espace propre de f. Pour tout $x \in E_\lambda, f[g(x)] = g[f(x)] = g(\lambda x) = \lambda g(x)$ donc $g(x) \in E_\lambda$.

(ii). Soit $y \in \operatorname{Im} f$, et $x \in E$ tel que $y = f(x)$. On a $g(y) = g[f(x)] = f[g(x)] \in \operatorname{Im} f$.

Théorème 4 (Diagonalisation simultanée)**.** *Si f et $g \in \mathcal{L}(E)$ sont diagonalisable et commutent, il exite une base commune de diagonalisation de f et g (on dit alors que f et g sont codiagonalisable)*

Démonstration. Soit $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ les valeurs propres de f, $E_{\lambda_1}, \cdots, E_{\lambda_r}$ les sous-espace propres correspondants. Pour tout i, E_{λ_i} est stable par g. La restriction de g à E_{λ_i} , $g_{|E_{\lambda_i}}$, induit un endomorphisme de E_{λ_i}, diagonalisable d'après la proposition 0.21. Il existe donc un base $\mathcal{B}_i$ de E_{λ_i} de vecteurs propres de g (et bien sûr de f car $f_{|E_{\lambda_i}} = \lambda_i \operatorname{Id}_{E_{\lambda_i}}$). Or $E = \oplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}$, donc $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \cdots, \mathcal{B}_r)$ est une base de diagonalisation commune de f et g.

Remarque 0.23. La réciproque est vrais : si f et g se diagonalisent dans une même base, alors f et g commutent (il suffit de remarquer que f et g commutent sur cette base)

Théorème 5 (Trigonalisation simultanée)**.**

Démonstration.

Remarque 0.24.
- La formulation matricielle de ces deux théorèmes est la suivante : Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable (resp. trigonalisables) telles que $AB = BA$. Alors il existe $P \in \mathcal{G}\ell_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ soient diagonales (resp. triangulaire supérieurs).
- La première méthode des démonstrations des théorèmes 3 et 5 montre l'intérêt des l'utilisation des applications transposées ${}^t f \in \mathcal{L}(E^*)$ dans les raisonnements par récurrence. Ce procédé est à retenir ! ! ! !

Polynômes d'endomorphisme

Dans tous cette partie, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$

Généralités

Notation 0.25. Soit $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_p X^p \in \mathbb{K}[X]$. Conformément à la définition d'une fonction polynôme sur une $\mathbb{K}$-algèbre, on définit les fonctions polynômes sur $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ comme suit :

- Pout tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $P(f) = a_0 \operatorname{Id}_E + a_1 f + \cdots + a_p f^p \in \mathcal{L}(E)$.
- Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_p A^p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Remarque 0.26. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ on a $P(f) \circ Q(f) = (PQ)(f)$. L'ensemble $\{P(f) |\ P \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$.

- Un polynôme d'une matrice triangulaire est une matrice triangulaire. Plus précisément, si $P \in \mathbb{K}[X]$ on a

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \times & \cdots & \times \\ 0 & \alpha_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \implies P(M) = \begin{pmatrix} P(\alpha_1) & \times & \cdots & \times \\ 0 & P(\alpha_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & P(\alpha_n) \end{pmatrix}.$$

  En d'autres termes, si M est trigonalisable, les valeurs propres de $P(M)$ sont les valeurs prises par le polynôme P sur les valeurs propres de M.

Propriété 0.27. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(f) = 0$. Si λ est valeur propre de f, alors $P(\lambda) = 0$.*

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ. On a fait $f(x) = \lambda x$, donc $0 = P(f)(x) = P(\lambda)(x)$, d'où le résultat.

Remarque 0.28. Attention, la réciproque est fausse. Par exemple, $P = X(X - 1)$ annule Id_E, et pourtant 0 qui est racine de P n'est pas valeur propre de Id_E.

Théorème 6 (Décomposition des noyaux)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P = P_i \cdots P_k \in \mathbb{K}[X]$, les polynômes P_I étant premiers entre eux deux à deux. Alors*

$$\operatorname{Ker} P(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

Démonstration. On procède par récurrence sur $k \geq 2$.

Initiallisation : Pour $k = 2$: P_1 et P_2 étant premiers entre eux, il existe(théorème de Bezout) U et $V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.
Soit $x \in \operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f)$. On a $(UP_1 + VP_2)(f)(x) = x$, autrement dit $x = U(f) \circ P_1(f)(x) + V(f) \circ P_2(f)(x) = 0$. Donc $\operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f) = \{0\}$ $(*)$.
Soit $x \in \operatorname{Ker} P(f)$. On a $x = UP_1(f)(x) + VP_2(f)(x)$ $(**)$. Or $P_2(f)[UP_1(f)(x)] = UP_1P_2(f)(x) = U(f) \circ P(f)(x) = 0$, donc $UP_1(f)(x) \in \operatorname{Ker} P_2(f)$. De même, $VP_2(f)(x) \in \operatorname{Ker} P_1(f)$. De $(**)$, on tire $\ker P(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f)$, d'où le résultat pour $k = 2$ avec $(*)$

Hérédité : Supposons le résultat vrai au rang k et montrons le au rang $k + 1$. On a $P = Q_1 Q_2$ avec $Q_1 = P_1 \cdots P_k$ et $Q_2 = P_{k+1}$. Les polynômes Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux donc d'après le cas $k = 2, \ker P(f) = \ker Q_1(f) \oplus \operatorname{Ker} Q_2(f)$, et d'après l'hypothèse de récurrence, $\operatorname{Ker} .Q_1(f) = \oplus_{i=1}^k \operatorname{Ker} P_i(f)$. Finalement, $\operatorname{Ker} P(f) = [\operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f)] \oplus \ker P_{k+1}(f) = \ker P_1(f) \oplus \cdots \oplus P_{k+1}(f)$.

Remarque 0.29.
- Ce théorème est important. Il reste vrai en dimension infinie.
- Il existe beaucoup d'autre résultats de même type. Par exemple, soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $\varphi \in \mathbb{K}[X]$, on note $I_\varphi = \operatorname{Im} \varphi(f)$ et $N_\varphi = \operatorname{Ker} \varphi(f)$. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors si $D = \operatorname{pgcd}(P, Q)$ et $M = \operatorname{ppcm}(P, Q)$, on a

$$N_P \cap N_Q = N_D,\ N_P + N_Q = N_M, I_P + I_Q = I_D, \quad I_P \cap I_Q = I_M.$$

  Ces résultats se généralisent par récurrence à k polynômes.

Théorème 7. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est diagonalisable si et seulement s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé sur $\mathbb{K}$ ayant toutes ses racines simples tel que $P(f) = 0$.*

Démonstration.

($\Rightarrow$) **Condition nécessaire .** Notons $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ les valeurs propres (distinctes) de f et $E_{\lambda_1}, \cdots, E_{\lambda_r}$ les sous-espaces propres correspondantes. Soit $P = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X]$. Le polynôme P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et a toutes ses racines simples. Par ailleurs, les polynômes $(X - \lambda_i)$ sont premiers entre eux deux à deux, donc d'après le théorème de décomposition des noyaux,

$$\operatorname{Ker} P(f) = \bigoplus_{i=1}^r \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E) = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i},$$

donc $\operatorname{Ker} P(f) = E$ car f est diagonalisable, c'est-à-dire $P(f) = 0$.

($\Leftarrow$) **Condition suffisante .** Écrivons $P = \alpha(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r)$ avec les $\lambda_i \in \mathbb{K}$ distincts et $\alpha \neq 0$. Les λ_i étant distincts, les polynômes $(X - \lambda_i)$ sont premiers entre eux deux à deux, donc d'après le thèorème de décomposition des noyaux,

$$E = \operatorname{Ker} P(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}_E) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_r \operatorname{Id}_E) \quad (*).$$

Soit $I = \{i | \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E) \neq \{0\}\}$. Pour tout $i \in I$, λ_i est valeur propres de f et $E_{\lambda_i} = \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E)$ n'est autre que le sous-espace propre correspondant. L'identité $(*)$ s'écrit $E = \oplus_{i \in I} E_{\lambda_i}$, donc f est diagonalisable d'après le théorème ...

Conséquence 0.30. In découle de ce dernier théorème la proposition 0.21 . En effet, soit $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un s.e.v de E stable par f. Il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé sur $\mathbb{K}$, à racines toutes simples, tel que $P(f) = 0$. Alors $P(f_{|F}) = 0$, donc $f_{|F}$ est diagonalisable d'après ce dernier théorème.